

«Компьютерные сети»

Цель курса: формирование представлений о принципах построения, функционирования и использования компьютерных сетей.

Сетевые модели

Сетевая модель (сетевая схема) — это исчерпывающий набор документов, которые описывают функцию сети, определяют правила, принципы и логику организации взаимодействия устройств и передачи данных в компьютерной сети.

Процесс обмена информацией разбивается на независимые друг от друга уровни, каждый из которых решает узкую задачу (например, физическая передача сигналов).

Существуют 2 сетевых модели:

- OSI (Open Systems Interconnection).
- TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

Сетевые модели

OSI (Open Systems Interconnection)

Принята международной организацией по стандартизации OSI в 1984 г. В модели OSI средства взаимодействия делятся на 7 уровней:

1. Физический (Physical layer);
2. Канальный (Data Link layer);
3. Сетевой (Network layer);
4. Транспортный (Transport layer);
5. Сеансовый (Session layer);
6. Представления (Presentation layer);
7. Прикладной (Application layer);

Сетевые модели

OSI (Open Systems Interconnection)

- 1) **Физический уровень** — имеет дело с передачей потока битов по физическим каналам связи, таким как коаксиальный кабель, UTP-кабель, оптоволоконный кабель, беспроводные линии связи. Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера эти функции выполняются сетевым адаптером, со стороны промежуточных сетевых устройств — коммутаторов, маршрутизаторов, мультиплексоров и др. — входными и выходными интерфейсами (портами).
- 2) **Канальный уровень** - отвечает за надежность передачи данных в пределах одной локальной сети, обнаружение и исправление ошибок, определение MAC-адресов. Единицы измерения — кадры (фреймы).
- 3) **Сетевой уровень** — служит для образования единой транспортной системы, объединяющих несколько сетей, отвечает за маршрутизацию и логическую адресацию (IP-адреса) пакетов в межсетевом пространстве. Единицы измерения — пакеты (датаграммы).

Сетевые модели

OSI (Open Systems Interconnection)

4) **Транспортный уровень** — обеспечивает гарантированную или не гарантированную доставку данных с контролем целостности (протоколы TCP, UDP) между приложениями. Единицы измерения — **сегменты (TCP)** или **датаграммы (UDP)**.

5) **Сеансовый (Session)** — управляет установлением, поддержанием и завершением сеансов связи между приложениями, синхронизируя диалог.

6) **Представительский (Presentation)** — Обеспечивает представление передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее содержания.

7) **Прикладной (Application)** — верхний уровень, обеспечивающий взаимодействие пользовательских приложений с сетью (протоколы HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH).

Сетевые модели

Сетевая модель TCP/IP

Сетевая модель TCP/IP — это практическая модель, описывающая передачу данных в большинстве современных сетей. Она названа по двум главным протоколам — TCP (Transmission Control Protocol) и IP (Internet Protocol), которые лежат в её основе.

Классическая модель TCP/IP содержит 4 уровня (описана в документе RFC (Request for comments) 1122).

4. Прикладной (Application)
3. Транспортный (Transport)
2. Межсетевой (Internet)
1. Доступа к сети (Network access)

Сетевые модели

1. Уровень доступа к сети (Network Access)

Самый нижний уровень. Отвечает за физическую передачу данных по среде.

Задачи:

- Формирование кадров (frames).
- Адресация на уровне MAC.
- Обнаружение ошибок (контрольные суммы).
- Управление доступом к среде.

Протоколы: Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP, ARP, VLAN.

Устройства: сетевые карты, коммутаторы, кабели, точки доступа.

Соответствие OSI: уровни 1 (физический) и 2 (канальный)

Сетевые модели

2. Межсетевой уровень (Internet Layer)

Отвечает за адресацию и маршрутизацию между разными сетями.

Задачи:

- Логическая адресация (IP-адреса).
- Маршрутизация пакетов.
- Фрагментация и сборка.
- Определение оптимального пути.

Протоколы:

- IP (IPv4, IPv6) — основной.
- ICMP — служебные сообщения (ping, traceroute).
- ARP — преобразование IP → MAC.

Устройства: маршрутизаторы.

Соответствие OSI: уровень 3 (сетевой).

Сетевые модели

3. Транспортный уровень (Transport Layer)

Обеспечивает доставку данных между процессами (программами) на разных компьютерах, идентифицируя приложение через порты. TCP-порт — это числовой идентификатор (от 0 до 65535), который указывает, какому именно приложению или службе на компьютере предназначены данные, пришедшие по сети. Вместе с IP-адресом порт образует сокет — конечную точку соединения. На одном вычислительном узле могут работать десятки сетевых приложений, именно порт позволяет идентифицировать кому из них предназначен тот или иной сетевой пакет.

Сетевые модели

4. Прикладной уровень (Application Layer)

Самый верхний уровень. Здесь работают приложения и их протоколы.

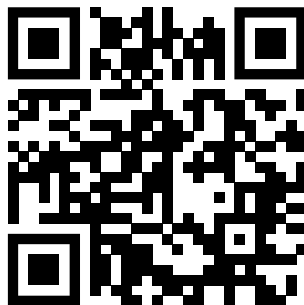
Задачи:

- Предоставление сетевых сервисов пользователю.
- Управление сессиями.

Протоколы:

- HTTP/HTTPS — веб.
- DNS — имена → IP.
- SMTP/IMAP/POP3 — почта.
- FTP/SFTP — файлы.
- SSH/Telnet — удалённый доступ.

Сетевые модели



<https://github.com/ppn0102/Net>